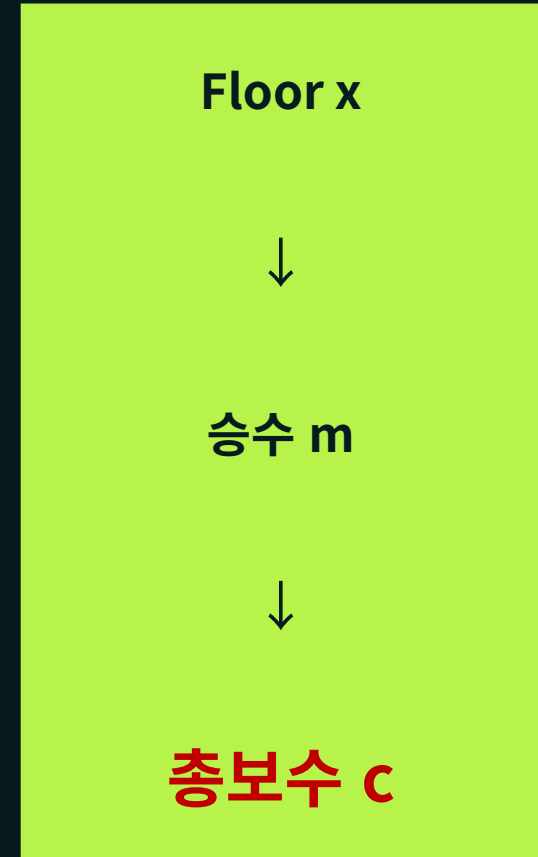


퇴직연금 디폴트옵션 Flexicure형 도입 심의

Floor · 승수 · 총보수 상한 표결 · 기준일 2026.9.21



이 60분은 세 숫자를 결정합니다

2022년 TDF -14~-17%의 반복을 Floor로 막을지, Cash Trap이라는 새 위험을 살지를 숫자로 심의한다

안건 · K퇴직연금(가상)

Flexicure형 등록

- Floor + Cushion
- CPPI 투자형 상품
- 이름 대신 좌표 표결

표결할 세 숫자

$x \cdot m \cdot c$

- Floor x 80~100%
- 승수 m 상한 1~6
- 총보수 c 0.5~1.5%

기본 답 · 표결 후 공개

조건부 승인

- $x \cdot 0.90 \cdot m \leq 2$
- 총보수 $\leq 0.5\%$
- GHP 연동 · 재심 10%

판정 조건 ①~⑤에 케이스 사실을 대입하면 답이 하나로 좁혀집니다 — 이름만 외치는 팀은 0점

판정 조건 다섯 개가 Floor의 하한·상한과 승수·수수료 상한을 차례로 정합니다

조건 하나 = 관측 지표 + 임계 · 결과는 수수료 0.5%, 4,000 경로 기준(w7m9_compute.py)

조건	무엇을 재나	임계	대입 결과
① 목표 미달	$P(W_T < G_S), G_S = 1.10$	$\leq 5\%$	$\times 0.90 \cdot m_2 \rightarrow 3.6\% \cdot m_3 \rightarrow 10.0\%$
② Cash Trap	쿠션/ $W < 1\%$ 가 생길 확률	$\leq 10\%$	$\times 0.90 \cdot m_2 \rightarrow 0.1\% \cdot m_6 \rightarrow 19.2\%$
③ 수수료 잠식	수수료 후 $P(W_T \geq G_M), G_M = 1.356$	$\geq 70\%$	$\times 0.90 \cdot m_2: 0.5\% \ 73\% \cdot 0.8\% \ 67\%$
④ 2022형 충격	주식 -20% · 금리 $+300\text{bp}$ 위반율	$\leq 1\%$	GHP 연동 $m \leq 4 \rightarrow 0\% \cdot \text{고정} \rightarrow 100\%$
⑤ 거버넌스	‘보장’ 금지 · 3문장 · 재심 트리거	의결문	표결 조건(계산 대상 아님)

판정 순서 — ①이 Floor의 하한, ③이 Floor의 상한과 수수료 상한, ②④가 승수 상한을 정한다

이 60분은 세 가지 원칙을 지킵니다

케이스 문서와 첨부 데이터를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

목표 언어로 방어하라

“수익률이 낮다 · 위험해 보인다”가 아니라 미달 확률 · Cash Trap 확률 · Market 달성 확률 · 위반율로 말한다.

2

발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결. 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다.

3

개념이 무기다

3계층 버킷 · 목표 미달 확률 · RB-GHP-Floor 연쇄 · CPPI와 Cash Trap · 4대 도전의 비용 — 오전 강의의 개념만 유효한 논거다.

모든 주장은 “조건 X가 Y이면 답은 Z” 형식으로 — 형식 없는 제안은 기각

01

기본 지식 — 목표의 말과 판정의 말

3계층 버킷 · Floor와 GHP · 쿠션과 승수 · Cash Trap · 갭 위험 · 수수료 잠식 · 핵심 수익

목표의 말 — 위험은 변동성이 아니라 목표에 못 미칠 확률입니다

처음 보는 사람도 이 쪽만 읽으면 뒤의 표와 그림이 읽힌다 · 표준 가입자(교육용): 55세 → 65세, 초기 적립금 1.00

용어	뜻	이 텍에서
3계층 버킷	목표를 Safety(반드시) · Market(평균이면) · Aspirational(운 좋으면)로 나누고 확률로 관리	$\text{Safety} \geq 95\% \cdot \text{Market} \geq 70\%$
목표 미달 확률	만기 자산 W_T 가 목표 G 에 못 미칠 확률 $P(W_T < G)$	조건 ① $\leq 5\%$
Safety 목표 G_S	은퇴 시점에 반드시 있어야 할 금액 — 명목 원금 + 연 1%(교육용)	$1.01^{10} \approx 1.10$
Market 목표 G_M	원리금보장(2025년 3.09%, 공시)을 10년 골랐을 때의 자산	$1.0309^{10} = 1.356$
Floor · GHP	Safety 목표의 현재가치 = 만기 매칭 국채(목표 헤징 포트폴리오, GHP)의 가격	$x \cdot G_S \cdot P(t, T)$
쿠션 · 승수 m	쿠션 = 자산 - Floor. 위험자산(PSP) 비중 = $m \times \text{쿠션} \div \text{자산}$ — CPPI 규칙	$w = m(W - F)/W$

판정의 말 — Cash Trap · 갭 · 잠식 · 2022형 · 디폴트옵션

조건 ②~⑤가 쓰는 말 — 제도 용어는 고용노동부·금감원 표기를 따른다

용어	뜻	이 데에서
Cash Trap(쿠션 소진)	급락으로 쿠션이 0에 붙어 PSP 비중이 0이 되고 이후 회복 장세를 놓치는 상태	조건 ② $\leq 10\%$
갭 위험 · 1/m	리밸런싱 사이에 PSP가 1/m 넘게 떨어지면 Floor가 깨진다	m 3 $\rightarrow 33\%$ · 한 달 -22% 스트레스
수수료 잠식	수수료는 쿠션에서 나간다 — 30년 1.0%면 원금의 26%	조건 ③
2022형 복합 충격	1년차 주식 -20% · 금리 +300bp — 국채(GHP)도 약 -21%	조건 ④ $\leq 1\%$
디폴트옵션	사전지정운용제도 — DC·IRP 미지시 적립금의 자동 운용(2022.7 도입, 2023.7 본격 시행)	53.3조 · 안정형 85.4%
‘보장’ 표현	원리금보장상품이 아닌 상품에 ‘보장’을 쓰면 불완전판매 — Floor는 목표 언어로만	조건 ⑤

핵심 수식 ① — CPPI 규칙은 쿠션에 m을 곱해 위험자산을 잡습니다

Floor는 만기 매칭 무이표채의 가격이고, 수수료를 떼고도 $x \cdot G_S$ 가 남도록 그로스업한다($t \cdot T$ 는 월)

CPPI 배분 규칙 — 분기마다 재조정

$$w_t = \min \left\{ 1, \frac{m (W_t - F_t)}{W_t} \right\}, \quad C_t = W_t - F_t$$

Floor = GHP 가격 × 수수료 그로스업

$$F_t = x G_S P(t, T) \left(1 - \frac{c}{12} \right)^{-(T-t)}$$

읽는 법

쿠션이 얇으면 스스로 낮춘다

- $W \rightarrow F$ 이면 $w \rightarrow 0$

Floor의 가격이 움직인다

금리 $\uparrow \rightarrow$ Floor $\downarrow$

- $P(t, T)$ = 무이표채 가격

Floor는 고정된 숫자가 아니라 국채 가격입니다 — 이 정의가 조건 ④를 정한다

핵심 수식 ② — 초기 쿠션은 Floor 수준과 수수료가 함께 정합니다

x 0.80 / 0.90 / 1.00의 Floor 현재가치 0.652 / 0.733 / 0.815 (금리 3.0%, 수수료 그로스업 전)

수수료 전 — 쿠션 34.8 / 26.7 / 18.5%

$$\frac{C_0}{W_0} = 1 - x G_S e^{-y_0 T} = 1 - 0.9 \times 1.10 \times e^{-0.03 \times 10} = 0.267$$

수수료 0.5% 그로스업 후 — 쿠션 31.5 / 22.9 / 14.3%

$$F_0 = 0.733 \times \left(1 - \frac{0.005}{12}\right)^{-120} = 0.771, \quad w_0 = 2 \times (1 - 0.771) = 46\%$$

x 0.80 · m 1 초기 PSP

31%

x 0.90 · m 2 초기 PSP

46%

x 0.90 · m 3 초기 PSP

69%

x 1.00 · m 3 초기 PSP

43%

같은 m이라도 Floor를 올리면 위험자산이 줄어든다 — 이것이 ①과 ③의 줄다리기입니다

핵심 수식 ③ — 두 목표 · 갭 손실 · 수수료 잠식

조건 ①③은 확률, 조건 ②④는 $1/m$ 의 산수, 수수료 잠식은 복리의 산수

조건 ① · ③ — 두 목표의 확률 기준

$$P(W_T < G_S) \leq 5\%, \quad P(W_T \geq G_M) \geq 70\%, \quad G_M = 1.0309^{10} = 1.356$$

조건 ② · ④ — 리밸런싱 사이 손실 ℓ 이 $1/m$ 을 넘으면 Floor가 깨진다

$$m C \ell \leq C \iff \ell \leq \frac{1}{m} \quad (m = 2 : 50\%, \quad m = 3 : 33\%, \quad m = 6 : 17\%)$$

조건 ③ — 30년 수수료 잠식(0.8%면 21%)

$$1 - (1 - c)^{30} \quad (c = 0.5\% : 14\%, \quad 1.0\% : 26\%, \quad 1.5\% : 36\%)$$

GBI 4대 도전의 ‘비용’이 조건 ③이 되는 자리입니다

02

브리핑 — 안정형 85.4%의 나라에서 Floor를 판다는 것

공시 숫자 · 2022년의 실증 · 버킷이 조건이 되는 자리 · Floor의 두 정의 · 함정

퇴직연금 501조 중 75%가 원리금보장에 머물러 있습니다

공시(금감원 투자백서 · 고용노동부 · 자본시장연구원 · 금투협)와 교육용 가정의 층위를 섞지 않는다

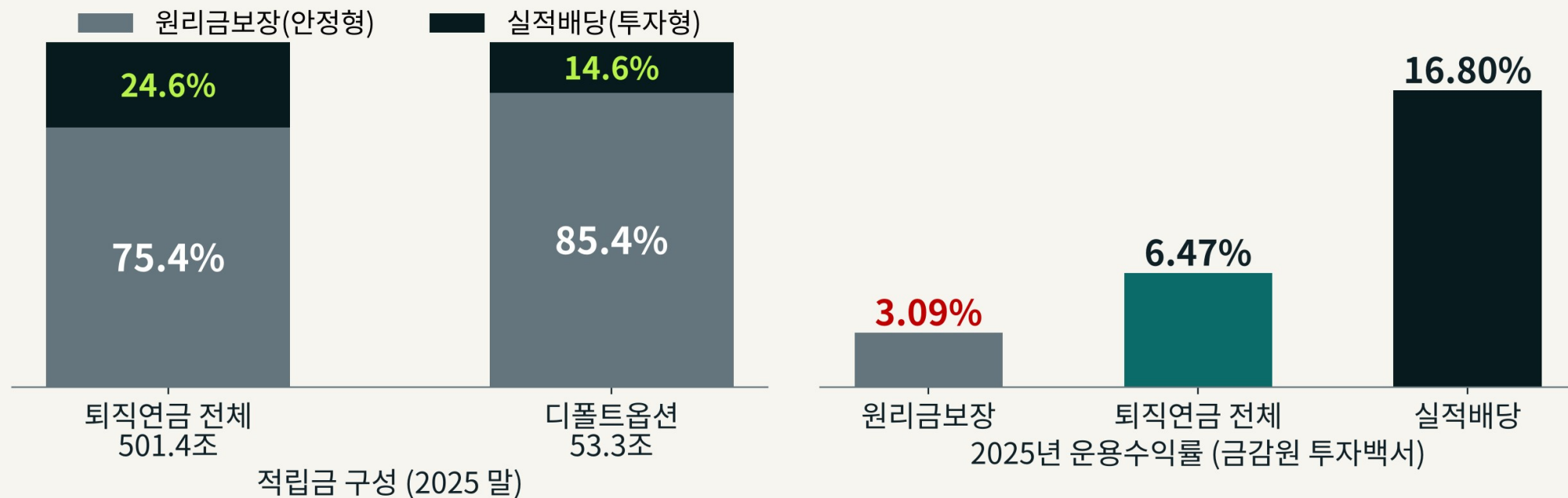
퇴직연금 적립금 2025 말 501.4조	디폴트옵션 적립금 53.3조	디폴트옵션 지정 가입자 734만 명	TDF 설정액 2026.7 20.2조
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------

항목	값	기준일	출처
2025년 수익률	전체 6.47% · 원리금보장 3.09% · 실적배당 16.8%	2025 말	금감원 투자백서
원리금보장 비중	전체 75.4% · 디폴트옵션 안정형 85.4%	2025 말	금감원 · 고용노동부
안정형 가입자	583만 명(지정 가입자의 79.4%)	2025 말	고용노동부 · 금감원
TDF 순자산 · 총보수	16.6조 · 평균 총보수 0.59%	2024 말	자본시장연구원 26-08

Market 목표를 3.09%로 두는 이유 — 가입자 열에 여덟이 실제로 고르는 대안이기 때문입니다

투자형 디폴트옵션은 원리금보장 3.09%를 이겨야 존재 이유가 있습니다

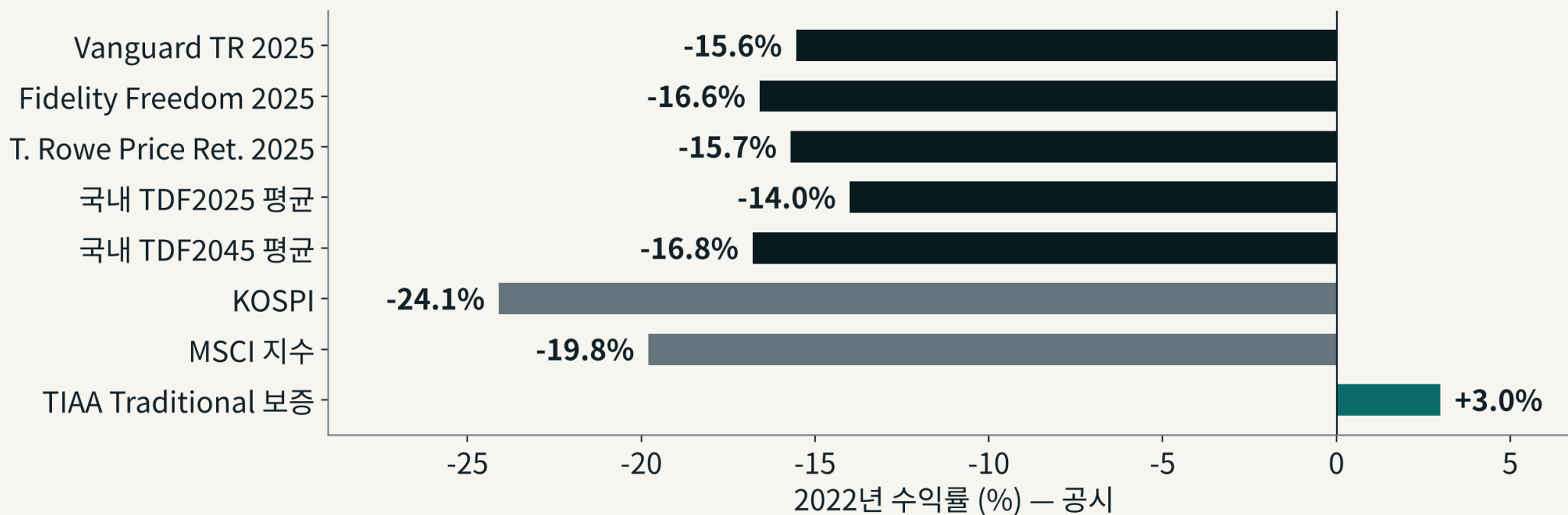
원리금보장이 퇴직연금 전체의 75.4%, 디폴트옵션의 85.4% — 2025년 실적배당은 16.80%였다



출처: 금융감독원 2025 퇴직연금 투자백서(2026.5) · 한국금융신문 2026.9.10(고용노동부·금감원 공시 집계)

2022년, Floor가 없는 TDF는 어디서나 -14~-17%였습니다

미국 3사 2025 빈티지 -15.6~-16.6 · 국내 TDF2025 -14.0 · TDF2045 -16.8 · TIAA 보증 +3.0 — 모두 공시



출처: Vanguard · T. Rowe Price 팩트시트 · AAI(Morningstar) · 자본시장연구원 이슈보고서 26-08 · TIAA 계약 안내

오전 강의의 세 버킷이 오후의 다섯 조건이 됩니다

Safety → 조건 ①④ · Market → 조건 ③ · Cash Trap → 조건 ②⑤ — 방향이 아니라 숫자로 심의한다

Safety 버킷 $\geq 95\%$

GHP로 복제

- $G_S = 1.10$
- → ① 미달 $\leq 5\%$
- → ④ 위반 $\leq 1\%$

Market 버킷 $\geq 70\%$

3.09%를 이긴다

- $G_M = 1.356$
- 수수료는 쿠션에서
- → ③ 달성 $\geq 70\%$

Cash Trap · CPPI 한계

1/m에 깨진다

- $m\ 3 \rightarrow 33\%$ 손실
- → ② Trap $\leq 10\%$
- → ⑤ ‘보장’ 금지

버킷의 확률 기준이 그대로 표결의 임계가 됩니다

Floor를 어떻게 정의하느냐가 금리 상승기의 안전을 정합니다

GHP 가격 Floor는 국채와 같이 내려가 쿠션이 보존된다 · 출발 값에 고정한 Floor는 x 1.00에서 100% 깨진다

Floor = GHP 가격 (금리 연동)

쿠션이 보존된다

- 국채 -21%면 Floor도 하락
- 2022형 위반 0% ($m \leq 4$)
- 약속은 목표 언어로

“Safety 목표의 90%를 국채로 매칭해
운용한다”

Floor = 출발 값에 고정 (명목)

락인 또는 위반

- 국채 -21%, Floor는 그대로
- x 1.00 위반 100%
- x 0.90 · m 2도 15%

‘원금 보장’ — 지금 능력이 있어야 쓰는 말

2022년에 무너진 것은 Floor가 아니라 ‘원금 보장’이라는 말입니다

이상 자산이 없으니 복제하고, 그 가격표 위에서 쿠션만큼 위험을 집니다

Retirement Bond → GHP → Floor → Flexicure — 강의 2교시의 연쇄를 상품 언어로 옮긴다



단계	잔여 위험	정하는 조건
GHP 복제	국채 + 물가연동채 + 스왑 — 한국은 물가연동국채 유동성 빈약	조건 ④
Floor 수준 x	100%면 쿠션 18.5%, 90%면 26.7% (수수료 전)	조건 ① · ③
승수 m	m이 크면 평균은 좋고 최악은 나쁘다	조건 ② · ④

LDI(기관)의 부채 매칭이 개인에게는 GHP — 같은 기술, 다른 이름입니다

원 케이스가 “무엇이 되어도 되는” 세 가지 함정을 판정 조건으로 막았습니다

구판 케이스의 함정과 이번 판의 교체 내용

1

이름을 고르는 표결 — 도입 A · 수정 B · 거부 C

‘도입’에 찬성해도 Floor 수준 · 승수 · 수수료를 모른다 → Floor x · 승수 m · 총보수 c 세 숫자로 교체.

2

임계 없는 심의 — “정답이 아니라 논증”

임계가 없으면 어느 팀도 틀리지 않는다 → 버킷 확률($\leq 5\%$ · $\geq 70\%$) · Cash Trap $\leq 10\%$ · 2022형 위반 $\leq 1\%$ 를 사전에 준다.

3

검증 안 된 숫자 — T. Rowe -13.8 · NH-Amundi -9.0 · 원리금 80%

공시로 교체: T. Rowe Price Retirement 2025 -15.7 · 국내 TDF2025 평균 -14.0 · 원리금보장 75.4%(전체) · 85.4%(디폴트옵션).

판정 조건은 “상황에 따라 다르다”를 없애는 장치입니다

03

안건 — Flexicure형 디폴트옵션의 Floor · 승수 · 수수료

배경 · 결정 대상 · 판정 조건표 · 결정 트리 · 산수 · 심의 포인트 · 반대신문

배경 — 디폴트옵션 3년, 투자형은 2022년의 기억과 싸웁니다

왜 지금 Floor형 상품이 심의에 올라오는가

수요

안정형 쏠림

- 안정형 583만 명
- 3.09%로는 목표 미달
- 옮길 명분이 필요

기억

2022년 -14~-17%

- 주식·채권 동반 하락
- TDF는 무방비
- 은퇴 직전의 손실

제안

Floor + Cushion

- EDHEC Flexicure
- Safety는 GHP로
- 쿠션만큼만 위험

쟁점은 ‘도입하느냐’가 아니라 ‘얼마의 Floor를 얼마의 비용으로’입니다

무엇을 결정하는가 — 세 숫자와 부수 표결

발의 주체: 운용전략(CIO)팀 · 표결 질문: “Flexicure형을 (x, m, c)로 등록하는가”

항목	내용
결정 대상	K퇴직연금 사업자(가상) 디폴트옵션 투자형 상품으로 Flexicure형(Floor + Cushion, CPPI)을 어떤 설계로 등록하는가
Floor 수준 x	Safety 목표(은퇴 시 명목 원금 + 연 1%)의 80 · 90 · 100% — Floor = $x \cdot G_S \cdot P(t,T)$
승수 m 상한	1 ~ 6 — 분기 리밸런싱 기준. 초기 PSP 비중은 $x \cdot 0.90$ 에서 $m \cdot 2 = 46\%$ · $m \cdot 3 = 69\%$
연 총보수 상한 c	0.5 · 0.8 · 1.0 · 1.2 · 1.5% — 국내 TDF 평균 0.59%, GBI 예상 0.8~1.5%(교육용 가정)
부수 표결	Floor 정의(GHP 가격 연동) · 리밸런싱 주기 · ‘보장’ 표현 금지 · Cash Trap 실제 발생률 재심 트리거

구판의 도입 A($m \cdot 3 \sim 5$) · 수정 B($m \leq 1$) · 거부 C는 이 격자의 영역입니다 — 이름 대신 좌표를 표결합니다

표결은 승인 · 조건부 승인 · 부결 셋 중 하나입니다

실제 IC처럼 “조건부 승인”이 가장 흔한 결론이다 — 각 위원은 한 문장의 사유를 말한다

Approve

승인

- 원안대로
- ①~④ 모두 성립
- ⑤가 이미 문장일 때

현실에서 드물다

Approve with Conditions

조건부 승인

- $m \leq 2 \cdot c \leq 0.5\%$
- GHP 가격 연동
- $\text{Trap} > 10\%$ 면 재심

조건의 질이 팀의 실력

Reject

부결

- 0.5% 이하 불가 시
- 재상정 조건 명시

기각 사유도 논거다

“찬성/반대”만 외치는 표는 무효입니다

판정 조건 ①~⑤ — 무엇을 재고, 어느 값이면 통과인가

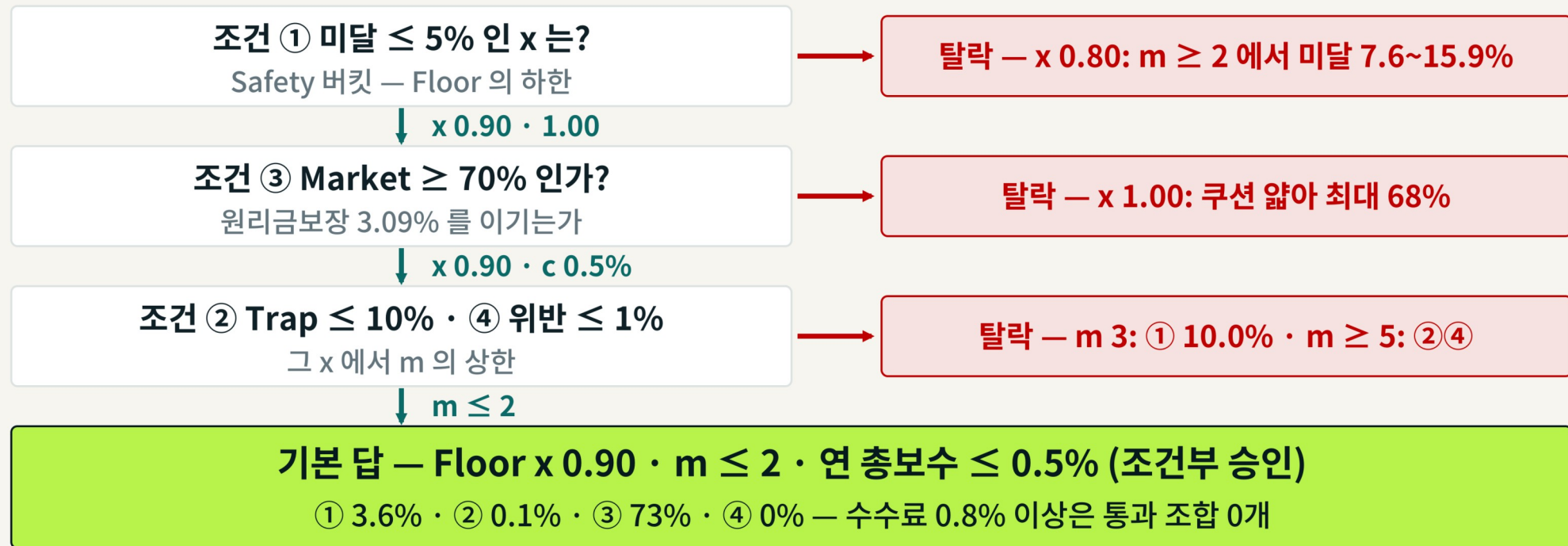
임계는 사전에 준다 — “상황에 따라 다르다”는 조건이 아니다

조건	관측 지표	임계	근거
① 목표 미달 확률	$P(W_T < G_S)$ — 4,000 경로 · 12개월 블록 부트스트랩	$\leq 5\%$	강의 1교시 Safety $\geq 95\%$
② Cash Trap	쿠션/W가 1% 아래로 떨어진 적이 있을 확률	$\leq 10\%$	강의 2교시 CPPI의 한계
③ 수수료 잠식	수수료 차감 후 $P(W_T \geq G_M)$, $G_M = 1.0309^{10}$	$\geq 70\%$	Market $\geq 70\%$ · 금감원 3.09%
④ 2022형 충격	1년차 주식 -20% · 금리 +300bp에서 Floor 위반율	$\leq 1\%$	첨부 시나리오 · 2022 실적표
⑤ 거버넌스	‘보장’ 금지 · 3문장 설명 · 재심 트리거의 명문화	의결문에 명시	실행 조건

①이 Floor의 하한을, ③이 Floor의 상한과 수수료 상한을, ②④가 승수 상한을 정합니다 — 순서가 있다

결정 트리를 따라가면 답이 하나로 좁혀집니다

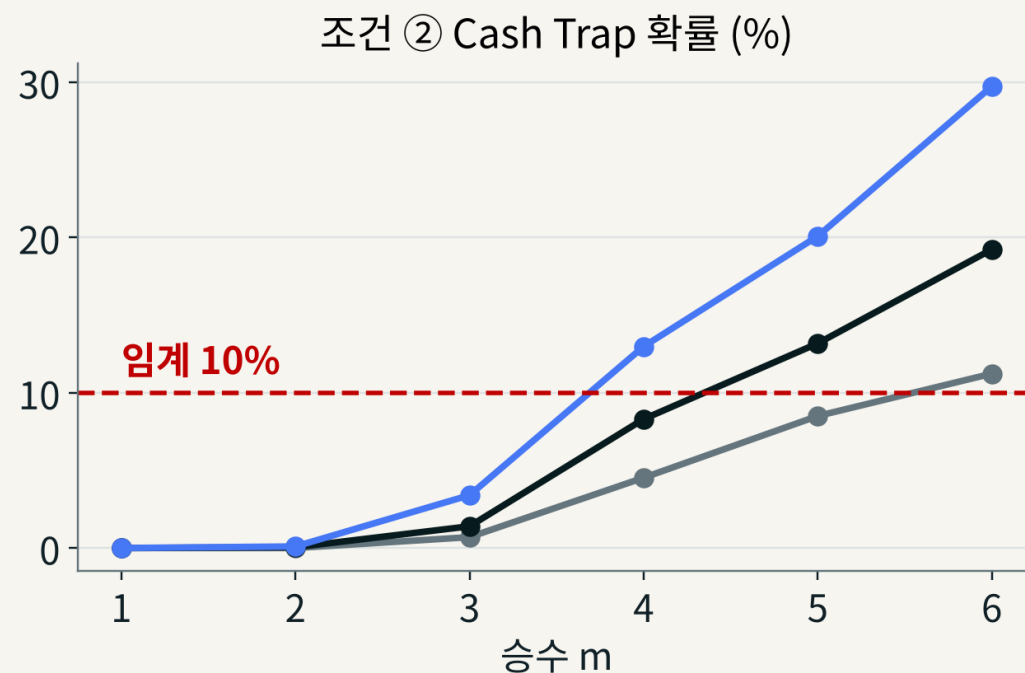
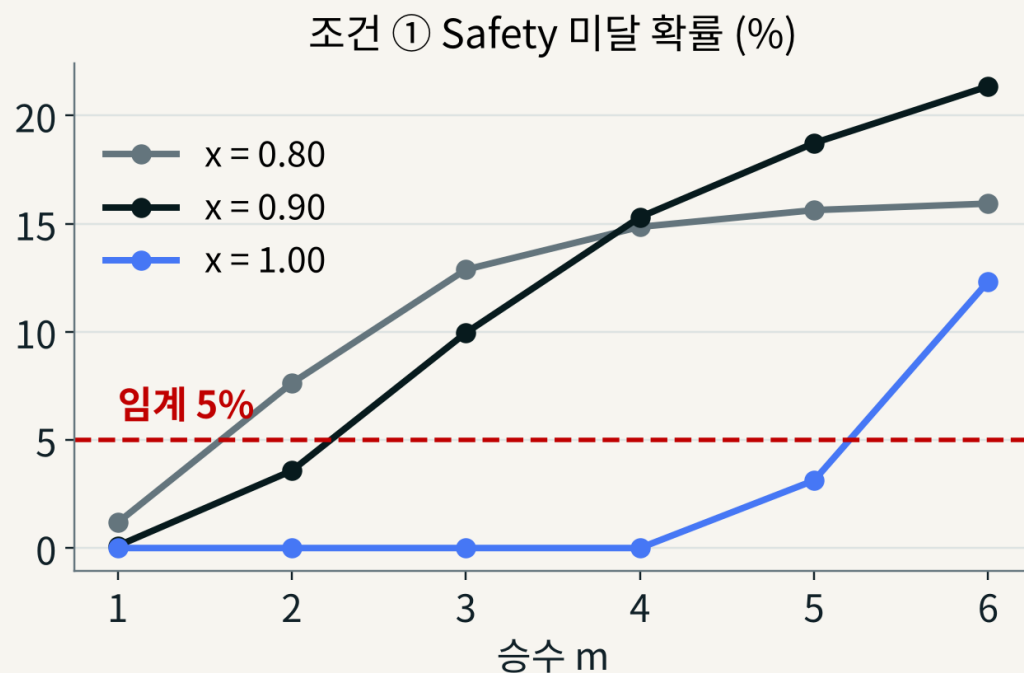
$x \cdot 1.00$ 은 ③, $x \cdot 0.80$ 은 ①, $m \geq 3$ 은 ①②④에서 탈락 — 남는 답은 Floor $0.90 \cdot m \leq 2 \cdot$ 총보수 $\leq 0.5\%$



판정 규칙(사전 공표): 통과하는 x 중 가장 높은 Floor $\rightarrow$ 그 x 에서 통과하는 최대 $m \rightarrow$ 그 (x, m) 의 최대 수수료

승수가 커질수록 미달 확률과 Cash Trap이 같이 나빠집니다

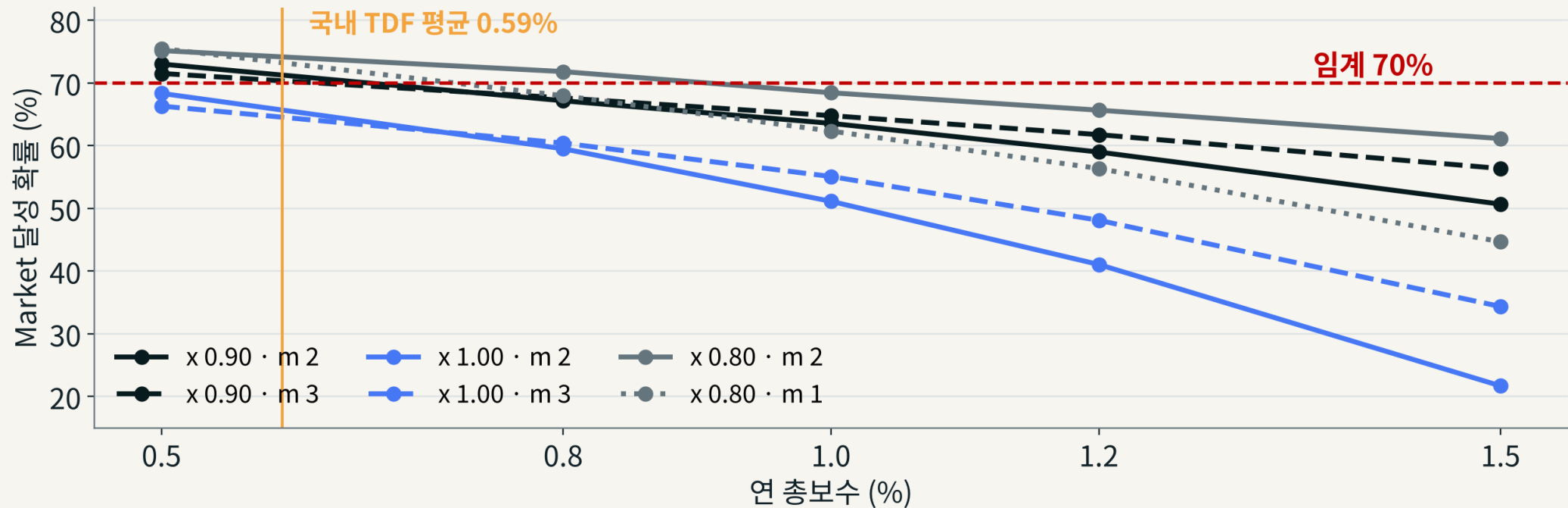
수수료 0.5% · $x = 0.90$: $m = 2 \rightarrow$ 미달 3.6% · Trap 0.1% / $m = 3 \rightarrow 10.0\% \cdot 1.4\%$ / $m = 6 \rightarrow 21.3\% \cdot 19.2\%$



$x = 0.90$ 은 $m \leq 2$, $x = 1.00$ 은 $m \leq 4$ 까지 ①을 지키지만 $x = 1.00$ $m = 4$ 는 Cash Trap 13.0%로 ②에서 걸린다

수수료가 Market 목표를 정합니다 — 0.8% 이상에서는 통과 조합이 없습니다

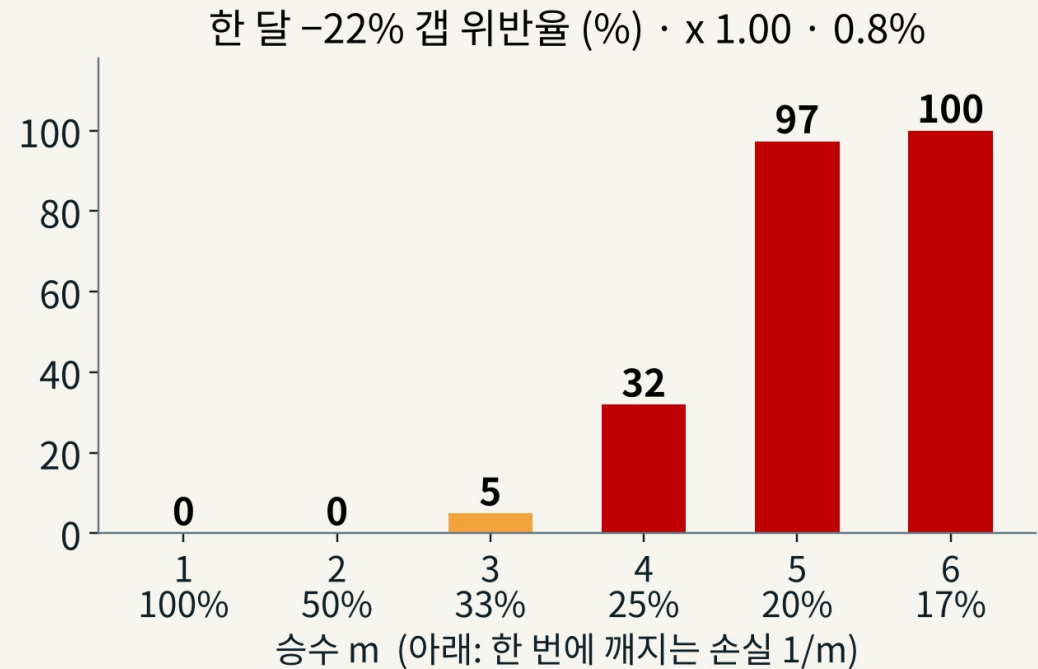
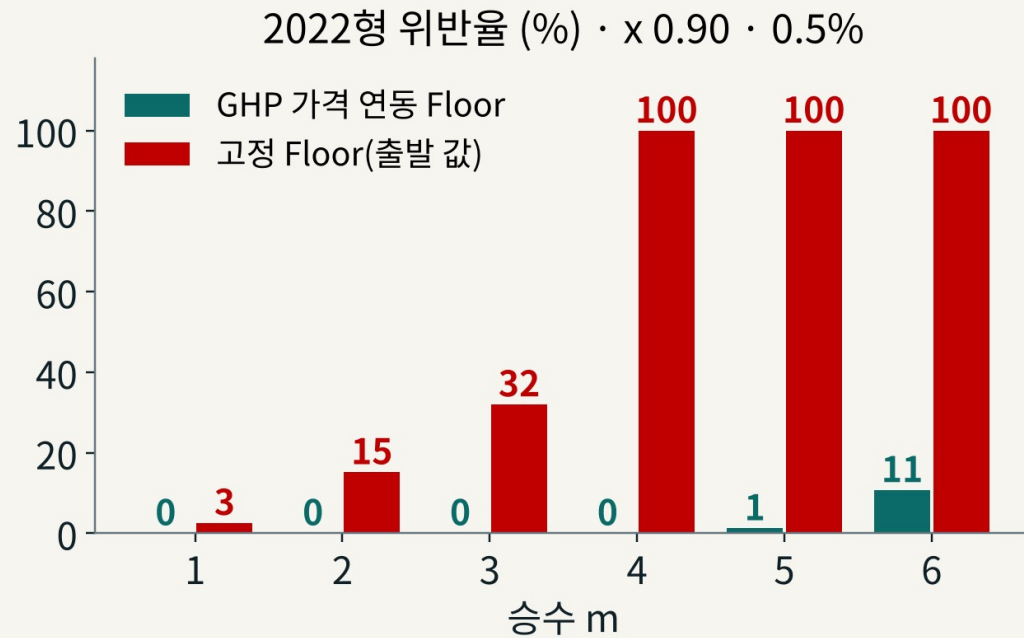
x 0.90 · m 2: 0.5% 73% · 0.8% 67% · 1.0% 64% · 1.5% 51% — x 0.80은 ③을 넘지만 ①에서 탈락



x 0.80 · m 2~6은 0.8%에서도 Market 72~75%로 ③을 통과하나 미달 7.6~15.9%로 ①에서 걸린다 — ‘전 격자 ③ 탈락’은 아니다

2022형에서 깨지는 것은 출발 값에 고정된 Floor입니다

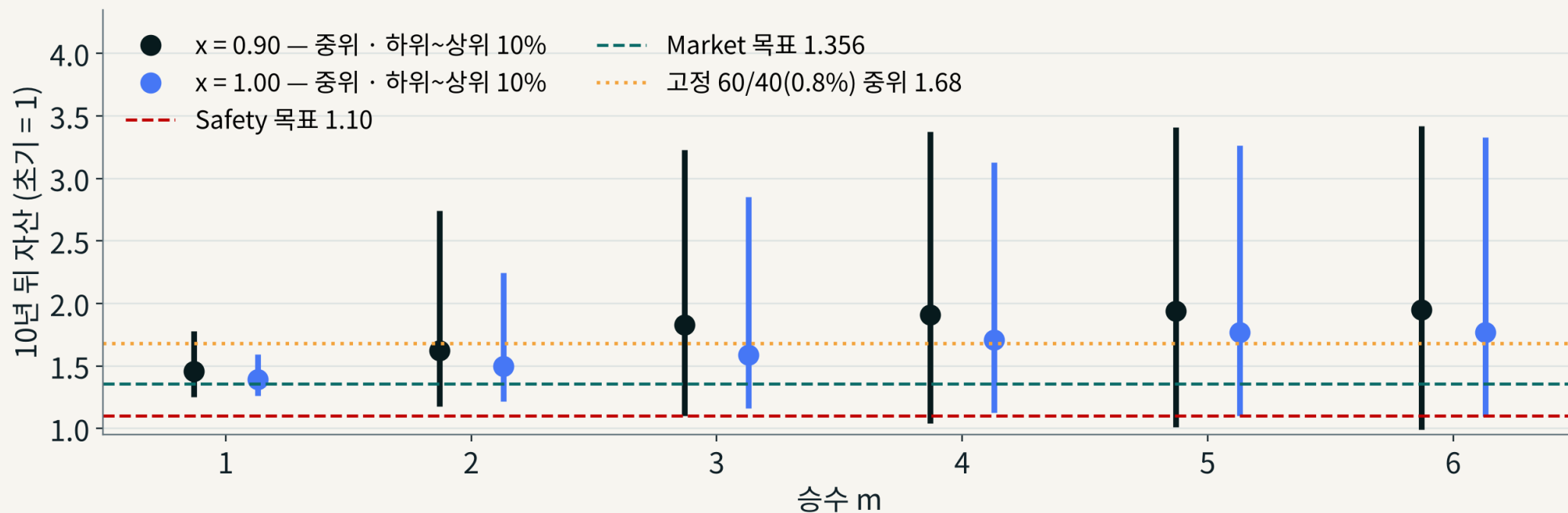
GHP 연동은 $m \leq 4$ 에서 위반 0% · 고정 Floor는 m 4부터 100% · 한 달 -22% 갭: m 3 5% · m 4 32%



갭 스트레스는 $\times 1.00$ · 수수료 0.8%에서 첫 달 -22%를 넣은 결과 — 1/m이 22%보다 작아지는 m 5부터 거의 전부 깨진다

m을 키우면 중위는 오르지만 하위 10%는 Floor로 내려앉습니다

x 0.90 · m 2: 중위 1.62 · 하위 10% 1.18 · 상위 10% 2.74 — 고정 60/40(0.8%)은 중위 1.68 · Safety 미달 5.9%



수수료 0.5% · 4,000 경로 · 12개월 블록 부트스트랩 (교육용 모의 패널, w7m9_results.json case1.grid)

같은 자로 재면 통과 집합은 (0.90, $m \leq 2$)와 (0.80, $m = 1$)뿐입니다

수수료 0.5% 격자 — 칸 아래 숫자는 ① 미달 확률 · ③ Market 달성 확률 · 탈락 칸은 걸린 조건

$x = 1.00$	탈락 ③ 0.0% · 63%	탈락 ③ 0.0% · 68%	탈락 ③ 0.0% · 66%	탈락 ②③ 0.0% · 65%	탈락 ②③④ 3.1% · 65%	탈락 ①②③④ 12.3% · 64%
$x = 0.90$	통과 0.1% · 71%	통과 3.6% · 73%	탈락 ① 10.0% · 72%	탈락 ① 15.3% · 72%	탈락 ①②④ 18.7% · 72%	탈락 ①②④ 21.3% · 72%
$x = 0.80$	통과 1.2% · 75%	탈락 ① 7.6% · 75%	탈락 ① 12.9% · 76%	탈락 ① 14.8% · 77%	탈락 ① 15.6% · 77%	탈락 ①②④ 15.9% · 77%
	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$	$m = 4$	$m = 5$	$m = 6$

수수료 0.8% 이상은 $x = 0.90 \sim 1.00$ 이 ③에서, $x = 0.80$ 이 ①에서 걸려 통과 조합 0개 (90개 조합 중 통과 3개)

대표 조합의 산수 — 수수료 0.5% · 4,000 경로

통과 = ①~④ 전부 · 초기 PSP는 수수료 그로스업 후 Floor 기준

x	m	초기 PSP	① 미달	② Trap	③ Market	④ 위반	중위	판정
0.80	1	31%	1.2%	0.0%	75%	0.0%	1.52	통과
0.80	2	63%	7.6%	0.0%	75%	0.0%	1.78	① 탈락
0.90	1	23%	0.1%	0.0%	71%	0.0%	1.46	통과
0.90	2	46%	3.6%	0.1%	73%	0.0%	1.62	통과 · 기본 답
0.90	3	69%	10.0%	1.4%	72%	0.0%	1.83	① 탈락
0.90	6	100%	21.3%	19.2%	72%	10.7%	1.95	①②④ 탈락
1.00	2	29%	0.0%	0.1%	68%	0.0%	1.50	③ 탈락
1.00	3	43%	0.0%	3.4%	66%	0.0%	1.59	③ 탈락

$$x^* = \max\{x : \text{pass}\}, \quad m^* = \max\{m : \text{pass} \mid x^*\}, \quad c^* = \max\{c : \text{pass} \mid x^*, m^*\}$$

심의 포인트 P1~P4 — 질문마다 답할 숫자가 정해져 있습니다

MBA 수준의 질문 — 이론이 아니라 현금흐름과 확률로 답한다

포인트	질문	답의 숫자	조건
P1 목표	Floor는 목표의 100%여야 하는가, 90%로 충분한가?	100%는 쿠션 18.5%로 Market 최선 68% · 90%는 m 2에서 미달 3.6% · Market 73%	① ③
P2 승수	m은 철학의 숫자인가, 산수의 숫자인가?	한 번에 깨지는 손실 1/m — m 3은 33% · 한 달 -22%에 m 4는 32%가 깨진다	② ④
P3 수수료	0.8~1.5%면 Floor 효과가 남는가?	Floor는 남고 Market이 사라진다 — 0.8% 67% · 1.5% 51% · 30년 잠식 21~36%	③
P4 2022년	“채권 Floor도 같이 무너졌다”는 반박에 어떻게 답하나?	Floor의 정의로 — GHP 가격이면 위반 0%, 출발 값 고정이면 x 1.00에서 100%	④ ⑤

질문에 숫자가 없으면 심의가 아니라 감상입니다

반대신문은 상대의 숫자를 상대의 조건에 대입해서 합니다

팀별 예상 입장과 만점 반대신문

팀	예상 입장	반대신문(만점 질문)
운용전략(CIO)	$x 0.90 \cdot m \leq 2 \cdot c \leq 0.5\%$	“G_S 1.10은 교육용이다 — 실질 원금 보전(1.22)이면 $x 0.90$ 의 Floor가 0.813, 쿼션 18.7%로 지금의 $x 1.00$ 과 같다. 그래도 90% 인가?”
리스크관리	분기 리밸런싱 · 갭 스트레스 · 재심 트리거	“월간 리밸런싱이면 $m 3$ 도 통과할 수 있다 — 거래비용을 넣고 다시 돌렸나? 주기는 누가 정하나?”
가입자보호 · 거버넌스	‘보장’ 금지 · 3문장 설명 · 안정형 이탈 유인	“583만 명이 3.09%를 고르는 이유가 설명 부족인가, 손실 회피인가 — Cash Trap을 세 문장으로 설명해 보라”
글로벌자문	TIAA 보증 3% · EDHEC RB 지수 · 호주 MySuper	“TIAA는 보험사 자본으로 3%를 보증한다 — 우리 상품의 Floor는 깨지면 누가 지는가?”

04

역할 · 진행 · 평가

네 팀의 역할 · 60분 타임라인 · 들고 올 숫자 · Rubric · 감점과 만점

네 팀이 K퇴직연금 사업자 상품심의위원회(가상)를 구성합니다

4팀 × 4명 — 팀 안에서 스피커 · 넘버스 · 챌린저 · 레코더를 나눈다 · 시장 수치는 공시

팀	역할	임무
운용전략(CIO)팀	상품 설계 · 발의	Floor 수준 · 승수 상한 · 수수료 상한을 담은 권고안과 Floor 정의 (GHP 연동)를 낸다
리스크관리팀	Cash Trap · 갭 · 충격 검증	조건 ②④를 잡아내고 리밸런싱 주기 · 재심 트리거 등 조건부 승인의 조건을 만든다
가입자보호 · 거버넌스팀	설명 가능성 · 법적 표현	‘보장’ 표현 · 3문장 설명 · 안정형 583만 명의 이탈 유인을 따지고 조건 ⑤를 문장으로 만든다
글로벌자문팀	해외 Floor 상품 매핑	TIAA 보증 · EDHEC Retirement Bond · 호주 MySuper · 미국 QDIA와 우리 조건의 차이를 대조한다

위원장 1인과 독립심사위원 3인이 회의를 진행합니다 — 교수는 감사석에서 강평만

60분 타임라인 — 발표 4분은 슬라이드 3장 이내입니다

시간 엄수 — 30초 초과 시 위원장이 마이크를 회수한다 (케이스 2와 병행 시 각 45분 축약 경로)

시간	진행	비고
0-10분	위원장 브리핑 — 안건서와 판정 조건 요약	위원장
10-25분	팀 준비 — 발언 요지 1장 (입장 · 숫자 3 · 조건)	4팀 · 첨부 데이터 실행
25-41분	팀 발표 4팀 × 4분 — 입장 · 근거 · 조건	스피커
41-53분	반대신문 — 심사위원 질문 먼저 · 팀 간 교차질문	답변 60초
53-60분	표결 · 의결문 확정 · 강평	전원 · 기권 불가

길게 말하는 팀이 아니라 정확히 말하는 팀이 이깁니다

역할별로 들고 올 것이 다릅니다

준비 15분의 마지막 3분에 최종 점검

팀	들고 올 것	실패하면
운용전략(CIO)	권고안 1장 — 근거 수치 3개(출처) · x · m · c 상한 · Floor 정의 · 예상 반론	수치 없는 권고안은 즉시 기각
리스크관리	조건 초안 — Cash Trap · 갭 1/m · 2022형 위반율 · 리밸런싱 주기 · 재심 트리거	조건 설계가 이 팀의 성과물
가입자보호 · 거버넌스	‘보장’ 없는 3문장 설명 · 안정형 이탈 유인 · 불완전판매 책임 소재	설명 못 하면 승인도 없다
글로벌자문	해외 Floor 상품 2곳 매핑(TIAA · EDHEC RB) · 우리 조건과의 차이 3개 · 모방 가능성	조건이 다르면 답도 다르다

모든 팀 공통 — “Floor는 공짜가 아니다”를 확률 · 1/m · 잠식률의 숫자로 선언하라

들고 올 숫자는 첨부 데이터로 30분 안에 만듭니다

python w7m9_build.py → python w7m9_compute.py — compute_log.txt의 줄을 그대로 읽는다

팀	만들 숫자	파일 · 위치
운용전략	x별 초기 쿠션(34.8 / 26.7 / 18.5%) · (0.90, 2, 0.5)의 ① 3.6% · ③ 73% · 중위 1.62	w7m9_results.json → case1.grid · default
리스크관리	m별 Cash Trap(m 2 0.1% → m 6 19.2%) · 2022형 위반 (GHP/고정) · 갭 -22% 위반(m 3 5% · m 4 32%)	case1.grid → shock_breach_* · gap_stress
가입자보호 · 거버넌스	수수료별 Market(0.5 → 1.5%) · 30년 잠식률 · G_S를 1.22로 바꿨을 때의 x	fee_erosion · w7m9_build.py 상단 상수
글로벌자문	2022년 실적표(공시) · 고정 60/40의 Safety 미달(2022형 시 15.5%) · TIAA 보증 3%	fml_w7m9_tdf_2022.csv · case1.buyhold

교육용 가정(is_assumed = 1)을 바꾸면 x · m · c가 움직입니다 — 리밸런싱 주기를 1개월로 바꿔 보라

평가는 사실 · 정량 · 조건 · 한국 합의 네 기준으로 합니다

위원장 강평과 성적 반영의 기준 — 전원 1회 이상 발언

기준	내용	배점
사실 정확성	퇴직연금 · 디폴트옵션 · TDF · 2022년 실적의 정확한 인용(공시 / 교육용 가정 구분)	25
정량성	조건 ①~④ 중 1개 이상을 첨부 데이터로 직접 계산(가정을 바꿔서)	25
조건부 논리	“조건 ①~⑤ 중 X가 Y이면 답은 Z” — 시나리오 이름 · 정답 단정은 감점	25
한국 합의	상품심의위원회가 실행할 수 있는 조건 문장 — 재심 트리거 · ‘보장’ 없는 설명	25

최고의 발언 — “도입하자”가 아니라 “Floor 90% · $m \leq 2$ · 총보수 $\leq 0.5\%$ · GHP 연동”

같은 주제라도 숫자와 조건이 있으면 만점입니다

감점 발언 vs 만점 발언 — 만점의 공통점은 숫자 · 조건 · 그 조건의 출처

감점 발언	만점 발언
“Floor가 있으니 안전합니다”	“Floor를 GHP 가격으로 정의하면 2022형 위반 0%, 출발 값 고정이면 x 1.00에서 100% — 정의가 안전을 정한다”
“승수는 3~5가 업계 표준입니다”	“분기 리밸런싱에서 m 3은 33% 손실에 깨지고 x 0.90에서 미달 10.0% — $m \leq 2$ ”
“수수료는 서비스의 대가입니다”	“0.8%면 Market 67%, 0.5%면 73% — 디폴트옵션 자격은 0.5%”
“2022년엔 채권도 무너졌으니 Floor는 환상입니다”	“국채 -21%에 Floor도 -21% — 쿠션은 그대로다. 무너진 것은 ‘원금 보장’이라는 말이다”
“가입자가 이해 못 하니 원리금보장이 낮습니다”	“3.09%를 10년 두면 1.356 — Floor 90% · m 2는 73% 확률로 그보다 낮고 하위 10%도 1.18이다”

기본 답 — Floor 0.90 · 승수 $m \leq 2$ · 연 총보수 $\leq 0.5\%$, 조건부 승인

케이스 사실에서 유도되는 답 — 다른 답이 왜 안 되는지가 함께 있어야 답이다

의결문

조건부 승인

- ①~④ 모두 통과
- GHP 연동 · 분기
- ‘보장’ 금지
- Trap > 10% 재심

왜 다른 답은 안 되나

구판 A · B · C

- A(m 3~5): ① 10~19%
- x 1.00: ③ $\leq 68\%$
- B(m 1): Market 71%
- C(거부): 근거 없음

부결 논리

수수료다

- 0.8% 이상: 통과 0
- x 0.9·1.0은 ③
- x 0.80은 ①
- 재상정 = 비용 구조

교육용 가정(G_S · 금리 · 리밸런싱 주기 · 임계 · 패널)을 바꾸면 답이 움직입니다 — 그것이 실습입니다

입장 전 자기 점검 — 다섯에 모두 답하면 준비 완료입니다

개념 · 수리 · 산수 · 응용 · 통합

1 세 버킷의 확률($95 \cdot 70 \cdot 30\%$)과 조건 ①③이 확률 기준인 이유를 말할 수 있는가?

2 $F = x \cdot G_S \cdot P(t, T)$ 에 수수료 그로스업이 왜 붙고, 쿠션이 어디서 줄어드는가?

3 한 번에 깨지는 손실이 $1/m$ 인 이유와 $m^2 \cdot 3 \cdot 6$ 의 값($50 \cdot 33 \cdot 17\%$)은?

4 2022형에서 GHP 연동 Floor와 고정 Floor가 왜 다르게 깨지는가?

5 ‘보장’을 쓰면 안 되는 이유를 법령 · 지급 능력 · 조건 ⑤로 말할 수 있는가?

시간이 남으면 — 정부가 Retirement Bond를 발행해야 하는가

강의 2교시 — 물가연동국채는 있으나 연금식 지급 국채는 없다 (10분 약식)

관점 A — 발행해야 한다

고령화 국가의 공공재

- 부채의 인식이지 새 부담이 아니다
- GHP 복제의 잔여 위험이 Floor 위반의 뿌리
- NPS · 기금이 앵커 수요자

관점 B — 민간 복제로 충분하다

국채 + 물가연동채 + 스왑

- ‘충분히 가까운’ 복제가 가능
- 발행하면 정부가 Floor의 최종 보증자
- TIAA는 보험사 자본, 미국 개인은 TIPS 사다리

약식 표결 — “RB 없이는 Floor도 없다” 찬반 : 거수 + 사유 한 문장

※ 힌트 — 조건 ④의 위반율 0%는 ‘만기 매칭 무이표채’라는 교육용 가정 위의 숫자다

수치는 원 자료에서 인용하고 충위를 밝힙니다

인용 형식 — “자료명 + 시점” · 교육용 가정은 “교육용 가정”이라고 말한다

자료	용도
Shefrin · Statman (2000) · Thaler (1985)	행동 포트폴리오 이론 · Mental Accounting — 3계층 버킷
Martellini · Milhau 『Advances in Retirement Investing』 (Cambridge, 2020) · EDHEC Flexicure(2018)	Retirement Bond · GHP · Flexicure
Black · Jones (1987) · Black · Perold (1992)	CPPI 규칙 · 승수와 Cash Trap
금융감독원 2025 퇴직연금 투자백서(2026.5) · 고용노동부	501.4조 · 원리금보장 75.4% · 3.09% · 디폴트옵션 53.3조 · 안정형 85.4%
자본시장연구원 26-08 · 금융투자협회 · KG제로인	TDF 순자산 · 설정액 · 총보수 0.59% · 2022년 TDF2025 -14.0
Vanguard · Fidelity · T. Rowe Price 팩트시트 · TIAA 계약 안내	2022년 실적 · 보증 최저 3%

이번 케이스의 용어는 시험과 과제에서 그대로 씁니다

용어집 — 영어 병기

용어	뜻
GHP (Goal-Hedging Portfolio)	목표를 지키는 안전자산 — 만기 매칭 국채
PSP (Performance-Seeking Portfolio)	수익 추구 자산 — 주식
Floor · 쿠션(Cushion)	지킬 최소 자산(Safety 목표의 시장가) · 자산 – Floor
승수 m (Multiplier)	$PSP = m \times \text{쿠션}$ · 한 번에 견디는 손실 $1/m$
Cash Trap	쿠션 소진으로 PSP가 0이 되어 회복에 참여하지 못하는 상태
Flexicure	EDHEC(2018) — Floor + 쿠션 비례 PSP의 은퇴 상품 설계
디폴트옵션 (사전지정운용제도)	DC · IRP 미지시 적립금의 자동 운용 — 2023.7 본격 시행
수수료 잠식 (Fee Erosion)	$1 - (1 - c)^n$ — 수수료가 쿠션에서 나간다

Floor는 공짜가 아니다

그 가격은 확률 $\cdot 1/m$ $\cdot$ 잠식률로 적는다

Floor $0.90 \cdot m \leq 2 \cdot$ 총보수 $\leq 0.5\% \cdot$ GHP 연동

다음 — 케이스 2 H대학교 발전기금

W09 하방위험 $\cdot$ W15 TPA 비용 심사로
이어진다

표결 기록은 W4 $\cdot$ W5 $\cdot$ W7의 표결과 함께 캡스톤에서 재심의한다 $\cdot$ 데이터: W06_M8_케이스데이터(w7m9_build.py $\rightarrow$ w7m9_compute.py, 기준일 2026-09-21)